Sistem Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Siliwangi

Pertemuan 3
Requirements Engineering



Content

Introduction to Requirements Engineering

What Is Requirements Engineering

- Investigating and identifying
- Communicating and Documenting

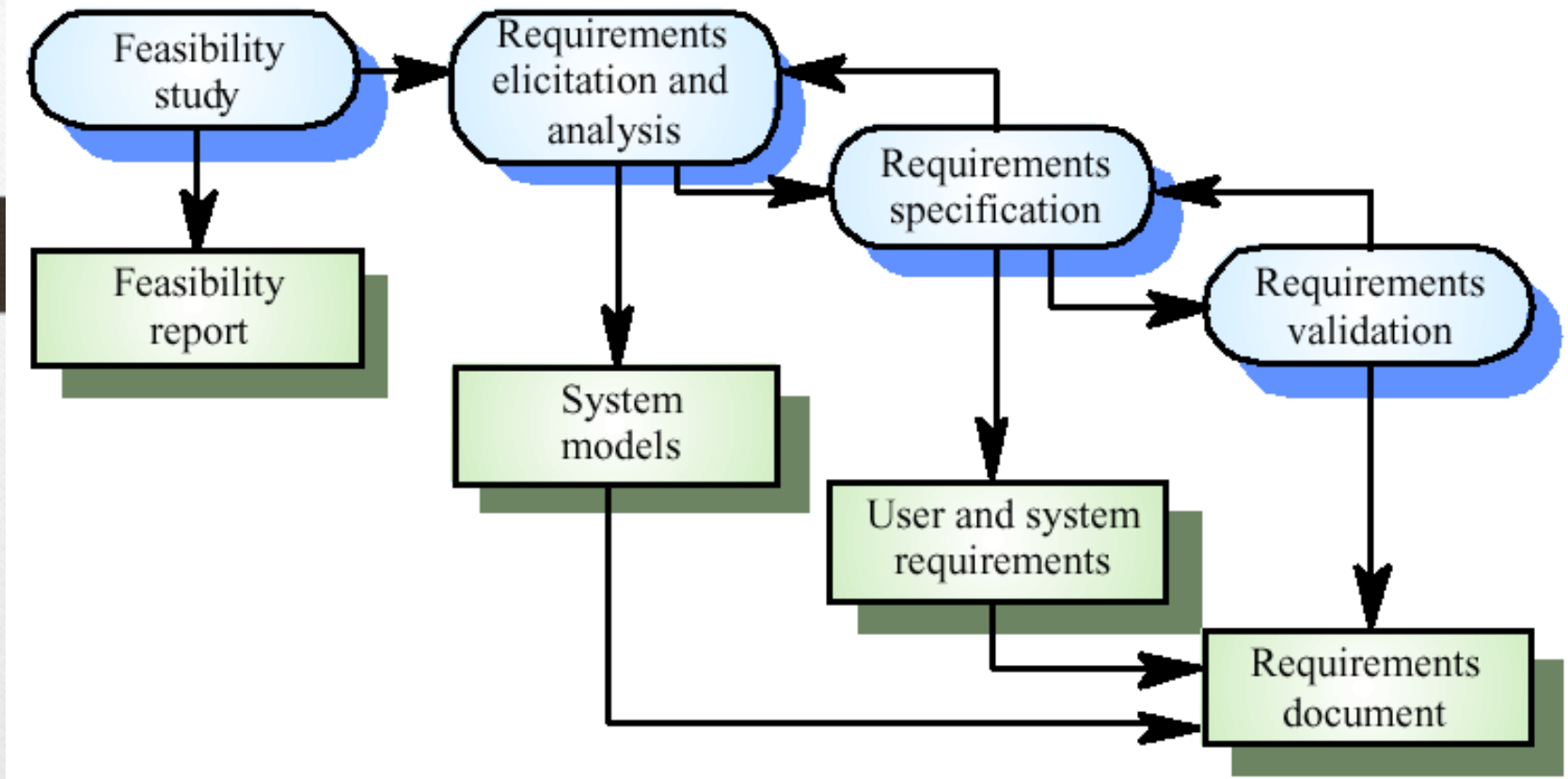
Requirements Engineering Processes

Proses yang digunakan untuk menemukan, menganalisis, dan memvalidasi kebutuhan sistem

Requirements Engineering Processes

- Feasibility studies
- Requirements elicitation and analysis
- Requirements specification
- Requirements validation
- Requirements management

The requirements engineering process



Feasibility studies

- Studi kelayakan memutuskan apakah sistem yang diusulkan bermanfaat atau tidak
- Sebuah studi terfokus singkat yang memeriksa
  - Apakah sistem berkontribusi pada tujuan organisasi
  - Apakah sistem dapat direkayasa menggunakan teknologi saat ini dan sesuai anggaran
  - Apakah sistem dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang digunakan

Feasibility studies

- Pengertian Studi Kelayakan proyek atau bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek baik itu dari :

- Aspek hukum
- Sosial ekonomi dan budaya
- Aspek pasar dan pemasaran
- Aspek teknis dan teknologi
- Aspek manajemen dan keuangan

Feasibility study implementation

- Berdasarkan penilaian informasi (apa yang diperlukan), pengumpulan informasi dan penulisan laporan
- Pertanyaan untuk orang-orang dalam organisasi
  - Bagaimana jika sistem tidak diterapkan?
  - Apa masalah proses saat ini?
  - Bagaimana sistem yang diusulkan akan membantu?
  - Apa yang akan menjadi masalah integrasi?
  - Apakah teknologi baru dibutuhkan? Keterampilan apa?
  - Fasilitas apa saja yang harus didukung oleh sistem yang diusulkan?

Feasibility study report

- Contents

- Project description, scope, goal, etc
- Methodology
- System overview
- Findings
- Conclusion

- Goals :

- To support decision maker in making “Go/Not Go” decision

Alasan Pengembangan Sistem

- Adanya rencana strategis Perusahaan

Rencana ini terdiri dari portfolio sistem dan strategi bisnis Perusahaan yang harus dikembangkan untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Sistem informasi yang dihasilkan dari proses ini harus diimplementasikan berdasarkan tahapan dan jangka waktu yang telah disepakati

- Adanya permintaan user karena masalah yang ada

User (dalam hal ini level operasional) biasanya meminta system karena adanya permasalahan maupun kesempatan yang mungkin timbul dari sebuah proses bisnis.

Evaluasi

Setiap proposal proyek harus dievaluasi kelayakannya dari berbagai segi :

- Kelayakan teknis
- Kelayakan operasional
- Kelayakan ekonomi

Kelayakan Teknis

- Apakah teknologi sudah tersedia?
- Apakah teknologi yang akan digunakan dapat terintegrasi dengan teknologi yang sudah ada?
- Apakah system yang sudah ada dapat dikonversi ke teknologi yang baru?
- Apakah organisasi memiliki orang yang menguasai teknologi baru ini?

Kelayakan Operasional

Aspek teknis

- Apakah system dapat memenuhi tujuan organisasi untuk mendapat informasi yang dibutuhkan?
- Apakah system dapat diorganisasikan untuk menghasilkan informasi pada saat yang tepat untuk setiap orang yang membutuhkan?

Aspek Psikologis

- Apakah system yang baru memerlukan restrukturisasi organisasi dan bagaimana akibat strukturisasi ini terhadap orang-orang yang ada di organisasi
- Apakah diperlukan peatihan atau pelatihan ulang?
- Apakah personal di dalam organisasi dapat memenuhi kriteria untuk sistem yang baru?

Kelayakan Ekonomi

- Kelayakan ekonomi berhubungan dengan return on investment atau berapa lama biaya investasi yang kembali
- Apakah bermanfaat melakukan investasi ke proyek ini atau harus melakukan sesuatu yang lain?
- Pada suatu proyek besar biasanya lebih ditekankan pada kelayakan ekonomi karena umumnya berhubungan dengan biaya yang jumlahnya besar

Kelayakan Ekonomi

Analisis Biaya

Tujuannya : memberikan Gambaran pada user apakah manfaat yang diperoleh dari sistem baru ‘lebih besar’ dibandingkan sengan biaya yang dikeluarkan

Metode yang dipakai : Analisa payback dan Analisa net present value

Requirement Elicitation and analysis

- Elisitasi kebutuhan adalah sekumpulan aktivitas yang ditujukan untuk menemukan kebutuhan suatu sistem melalui komunikasi dengan pelanggan, pengguna sistem dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sistem
- Terkadang disebut elisitasi kebutuhan atau penemuan kebutuhan
- Melibatkan staf teknis yang bekerja dengan pelanggan untuk mencari tahu tentang domain aplikasi, layanan yang harus disediakan sistem dan kendala operasional sistem
- Mungkin melibatkan pengguna akhir, manajer, insinyur yang terlibat dalam pemeliharaan, pakar domain, serikat pekerja, dll. Ini disebut *stakeholders*

Requirement Elicitation and analysis

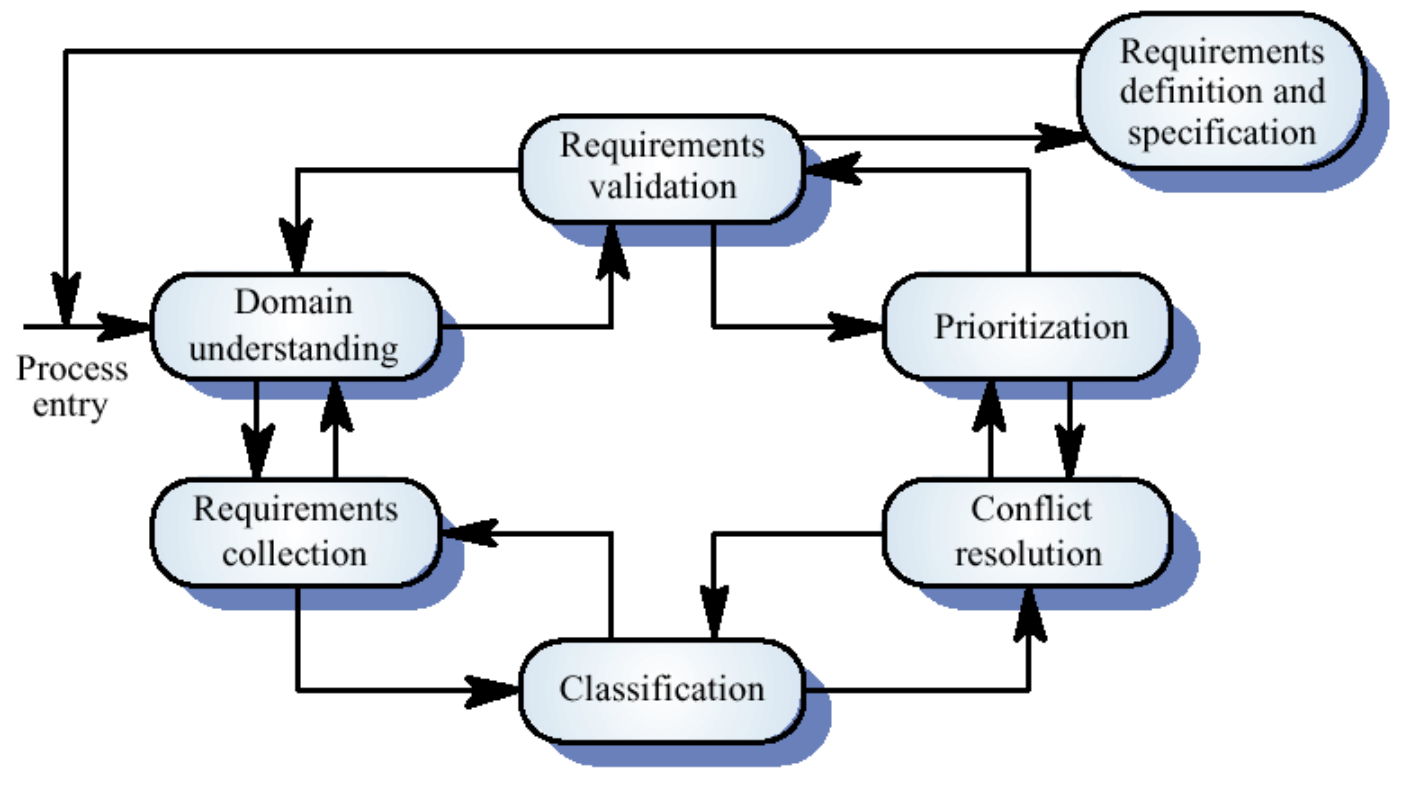
Target :

- Stakeholders dan user classes
- System boundaries
- Goals
- Scenarios

Techniques :

- Interviews, questioners, surveys, meetings
- Prototyping
- Ethnographic
- Conversation analysis

The requirements analysis process



Problems of requirements analysis

- Stakeholders tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan
- Pemangku kepentingan menyatakan kebutuhan dalam kebutuhan mereka sendiri
- Pemangku kepentingan yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang bertentangan
- Faktor organisasi dan politik dapat mempengaruhi kebutuhan sistem
- Kebutuhan berubah selama proses analisis. Pemangku kepentingan baru dapat muncul dan lingkungan bisnis berubah

Requirements validation

- Berkaitan dengan menunjukkan bahwa kebutuhan menentukan sistem yang benar-benar diinginkan pelanggan
- Biaya kesalahan kebutuhan tinggi sehingga validasi sangat penting
  - Memperbaiki kesalahan kebutuhan setelah pengiriman mungkin memerlukan biaya hingga 100 kali biaya untuk memperbaiki kesalahan implementasi

Requirements checking

- Validitas. Apakah sistem menyediakan fungsi yang paling mendukung kebutuhan pelanggan?
- Konsistensi. Apakah ada konflik kebutuhan?
- Kelengkapan. Apakah semua fungsi yang dibutuhkan oleh pelanggan disertakan?
- Realisme. Dapatkah kebutuhan dilaksanakan mengingat anggaran dan teknologi yang tersedia
- Dapat diverifikasi. Bisakah kebutuhannya diperiksa?

Requirements validation techniques

- Requirements reviews
  - Systematic manual analysis of the requirements
- Prototyping
  - Using an executable model of the system to check requirements.
  - Test-case generation
  - Developing tests for requirements to check testability
- Automated consistency analysis
  - Checking the consistency of a structured requirements description

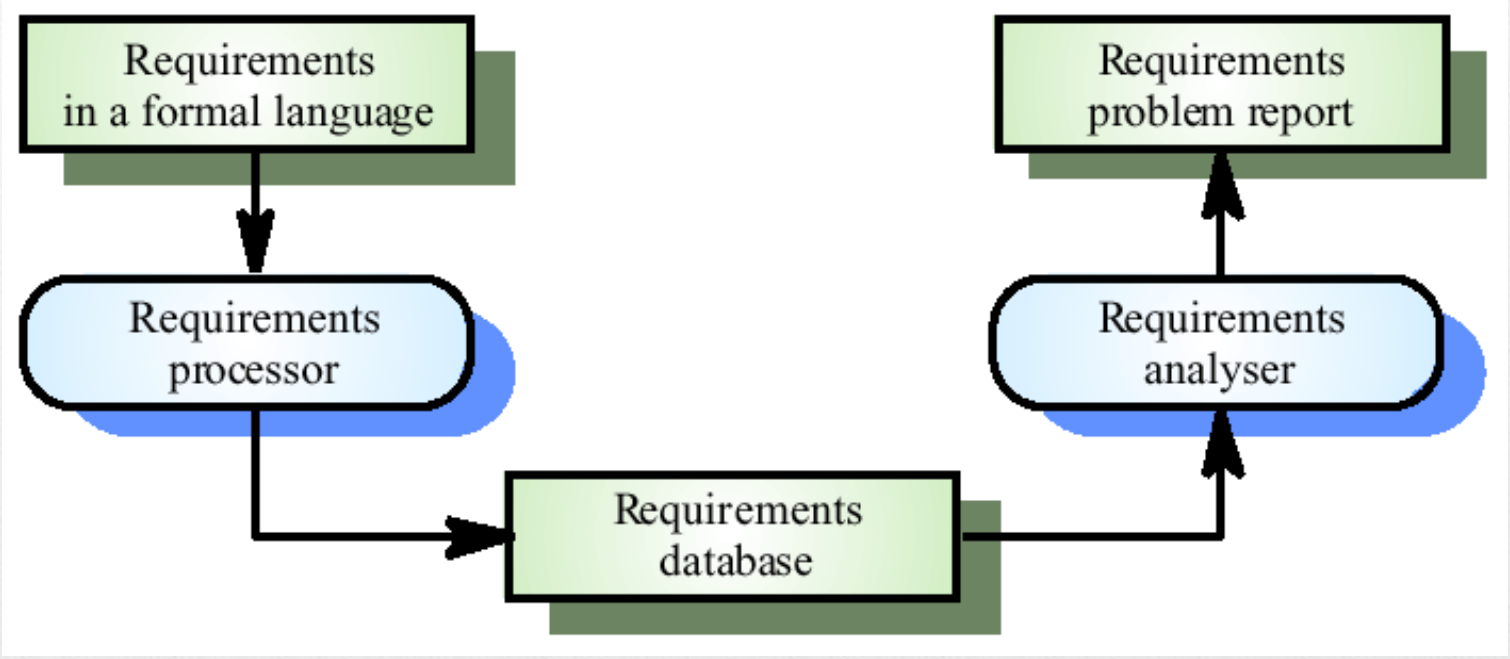
Requirements reviews

- Tinjauan rutin harus diadakan saat definisi kebutuhan sedang dirumuskan
- Baik staf klien dan kontraktor harus dilibatkan dalam peninjauan
- Ulasan mungkin formal (dengan dokumen lengkap) atau informal. Komunikasi yang baik antara pengembang, pelanggan, dan pengguna dapat menyelesaikan masalah pada tahap awal

Review checks

- Dapat diverifikasi. Apakah kebutuhan tersebut dapat diuji secara realistis?
- Dapat dipahami. Apakah kebutuhan tersebut dipahami dengan benar?
- Ditelusuri. Apakah asal usul kebutuhan dinyatakan dengan jelas?
- Adaptasi. Dapatkah kebutuhan diubah tanpa berdampak besar pada kebutuhan lain?

Automated consistency checking



Requirements management

- Manajemen kebutuhan adalah proses mengelola perubahan kebutuhan selama proses rekayasa kebutuhan dan pengembangan sistem
- kebutuhan pasti tidak lengkap dan tidak konsisten
  - New requirements emerge during the process as business needs change and a better understanding of the system is developed
  - Different viewpoints have different requirements and these are often contradictory

Requirements change

- Prioritas kebutuhan dari sudut pandang yang berbeda berubah selama proses pengembangan
- Pelanggan sistem dapat menentukan kebutuhan dari perspektif bisnis yang bertentangan dengan kebutuhan pengguna akhir
- Lingkungan bisnis dan teknis sistem berubah selama pengembangannya

Requirements management planning

- During the requirements engineering process, you have to plan:
  - Requirements identification
    - How requirements are individually identified
  - A change management process
    - The process followed when analysing a requirements change
  - Traceability policies
    - The amount of information about requirements relationships that is maintained
  - CASE tool support
    - The tool support required to help manage requirements change

Traceability

- Traceability is concerned with the relationships between requirements, their sources and the system design
- Source traceability
  - Links from requirements to stakeholders who proposed these requirements
- Requirements traceability
  - Links between dependent requirements
- Design traceability
  - Links from the requirements to the design

A traceability matrix

Req. ID	Requirement Description	Justification	Test Case ID	Test Result	Notes
1	Landing page	Starting point and first impression with site visitors	Test01, Test02	Pass	
2	Login	Lets account holders access their information, prompts new visitors to create an account	Test04, Test05, Test06	Fail	Users can't move beyond the login page's CAPTCHA
3	Email unsubscribe button	CAN-SPAM Act requirement	Test07	Not executed	

CASE tool support

- Requirements storage
  - Requirements should be managed in a secure, managed data store
- Change management
  - The process of change management is a workflow process whose stages can be defined and information flow between these stages partially automated
- Traceability management
  - Automated retrieval of the links between requirements

Requirements change management

- Harus berlaku untuk semua perubahan yang diusulkan pada kebutuhan
- Tahapan utama
  - Analisis masalah. Diskusikan masalah kebutuhan dan usulkan perubahan
  - Analisis perubahan dan penetapan biaya. Menilai dampak perubahan pada kebutuhan lain
  - Ubah implementasi. Ubah dokumen kebutuhan dan dokumen lain untuk mencerminkan perubahan

Requirements change management



Key points

- Proses rekayasa kebutuhan meliputi studi kelayakan, elisitasi dan analisis kebutuhan, spesifikasi kebutuhan dan manajemen kebutuhan
- Analisis kebutuhan bersifat iteratif yang melibatkan pemahaman domain, pengumpulan kebutuhan, klasifikasi, penataan, prioritas, dan validasi
- Sistem memiliki banyak pemangku kepentingan dengan kebutuhan yang berbeda

Key points

- Faktor sosial dan organisasi mempengaruhi kebutuhan sistem
- Validasi kebutuhan berkaitan dengan pemeriksaan validitas, konsistensi, kelengkapan, realisme dan verifikasi
- Perubahan bisnis pasti mengarah pada perubahan kebutuhan
- Manajemen kebutuhan mencakup perencanaan dan manajemen perubahan

Task
To collect assignments in Google Classroom, due date 4 September 2026

Mencari makalah atau artikel jurnal, buat resume dalam bentuk laporan mengenai :

- Feasibility studies (Kelompok 5)
- Requirements elicitation and analysis (Kelompok 4)
- Requirements specification (Kelompok 3 dan 6)
- Requirements validation (Kelompok 2)
- Requirements management (Kelompok 1)

Kelompok @5 mahasiswa

See you next week

Thank you…